```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Digiguard Ekosistem Anayasası - Cilt 14</title>
<style>
  @page {
    size: A4;
    margin: 25mm 20mm 25mm 20mm;
    @bottom-right {
      content: "Cilt 14 | Sayfa " counter(page);
      font-family: 'Arial', sans-serif;
      font-size: 9pt;
      color: #718096;
    }
    @bottom-left {
      content: "Dguard Siber Güvenlik ve Mimari Dokümantasyonu";
      font-family: 'Arial', sans-serif;
      font-size: 9pt;
      color: #718096;
    }
  }
  body {
    font-family: 'Arial', sans-serif;
    font-size: 11pt;
    line-height: 1.5;
    color: #2d3748;
  }
  .header {
    text-align: center;
    border-bottom: 3px double #1a365d;
    padding-bottom: 15px;
    margin-bottom: 30px;
  }
  h1 {
    font-size: 20pt;
```

```
    color: #1a365d;
    margin: 0;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 1px;
}
.subtitle {
    font-size: 12pt;
    font-style: italic;
    color: #4a5568;
    margin-top: 5px;
}
h2 {
    font-size: 14pt;
    color: #2b6cb0;
    border-left: 5px solid #2b6cb0;
    padding-left: 10px;
    margin-top: 30px;
    margin-bottom: 15px;
}
h3 {
    font-size: 12pt;
    color: #2c5282;
    margin-top: 20px;
}
p, li {
    text-align: justify;
}
ul {
    margin-top: 5px;
    margin-bottom: 15px;
    padding-left: 20px;
}
.highlight-box {
    background-color: #f7fafc;
    border: 1px solid #e2e8f0;
    border-left: 4px solid #319795;
```

```
      padding: 15px;
      margin: 20px 0;
      font-style: italic;
    }
</style>
</head>
<body>

  <div class="header">
    <h1>DIGIGUARD (DGUARD) EKOSİSTEM ANAYASASI</h1>
    <div class="subtitle">Cilt 14: Kuantum Sonrası (PQC) Biyo-Metrik Kayıt Kabul ve Sıfır Bilgi Güvenlik Mimarisi</div>
  </div>

  <div class="highlight-box">
    <strong>Özet Taahhüt:</strong> Bu cilt, Dguard altyapısına giriş yapan bireysel kullanıcıların ve denetçi kurumların siber "Ön Kapı" kayıt kabul (Onboarding) sürecindeki mutlak veri güvenliğini, kuantum sonrası kriptografik (PQC) tahkimatları ve uç nokta (End-Point) sızma izolasyonunu matematiksel ve mimari olarak mühürler.
  </div>

  <h2>1. Ön Kapı Girişi: Biyo-Metrik Kayıt Kabul (Onboarding) Protokolü</h2>
  <p>Sisteme erişim talep eden her bir aktör (birey veya kurum), sıfır-güven (Zero-Trust) siber geçidinden geçmek zorundadır. Süreç şu mutlak kurallarla işler:</p>
  <ul>
    <li><strong>Multimedya Veri Toplama:</strong> Entegre cihaz donanımları vasıtasıyla anlık ses frekansları, dinamik video karesi (canlılık testi) ve yüz poligon geometrisi haritası alınır.</li>
    <li><strong>In-Memory Bellek İzolasyonu ve Anlık İmha:</strong> Toplanan ses, video ve yüz ham dökümanları yerel disklerde veya merkezi sunucularda asla dosya formatında (.mp4, .jpg, .wav vb.) saklanmaz. Tarayıcı veya uygulama katmanındaki in-memory (bellek içi) kriptografik dönüşüm bittiği nanosaniyede ham veriler tamamen yok edilir.</li>
  </ul>

  <h2>2. Kuantum Sonrası Kriptografi (PQC) ve Kalkan Algoritmaları</h2>
```

ASI (Yapay Süper Zeka) ve kuantum bilgisayarların Shor ile Grover algoritmalarıyla klasik şifreleme altyapılarını tehdit ettiği çağda, Dguard şu matematiksel zırhı kullanır:

AES-256-GCM ve Kuantum Direnci: Grover algoritmasının simetrik şifrelemeleri yarı yarıya zayıflatma gücüne karşılık, AES-256 taban güvenliği kuantum sistemler için dahi kırılması imkansız bir matematiksel eşik (2^{128}) sunmaya devam eder.
SHA-3 ve Kafes Tabanlı Kriptografi (Lattice-Based): Biyometrik özetler, SHA-3 standartları ve NIST onaylı Çok Boyutlu Geometrik Kafes Problemleri (Lattice-Based Cryptography) ile maskelenir. Kuantum bilgisayarlar çarpanlara ayırma temelli (RSA/ECC) şifrelemeleri çözerken, bu geometrik kafes gürültülerini deşifre edemezler.

<h2>3. Uç Nokta (End-Point) Casus Yazılım ve Sızma İzolasyonu</h2>
Kullanıcıların veya kurumların kişisel cihazlarına (PC/Telefon) sızmış olabilecek Truva Atı (Trojan) veya Casus Yazılımların (Spyware) oluşturabileceği riskler donanımsal düzeyde bloke edilir:

TEE ve Secure Enclave Donanım Entegrasyonu: Biyometrik veri yakalama ve ZKP üretimi, cihazın ana işletim sisteminden izole edilmiş, işlemci seviyesindeki tamamen kapalı Güvenli Bölgelerde (Secure Enclave / TEE) yürütülür. Casus yazılımlar buradaki belleği okuyamaz.
Cihaz Üstü (On-Device) ZKP Üretimi: Sıfır Bilgi Kanıtları (ZKP) merkezi bir sunucuda değil, uç noktada üretilerek ağa gönderilir. Ağdan çalınabilecek tek şey tek kullanımlık, ephemeral ZKP kanıt kodudur; bu kodun içinden ham kimlik veya biyometri geriye doğru asla üretilemez.

<h2>4. Katman Görev Dağılımları: Sophon, Softon, Subon</h2>
Kayıt kabul anında anayasal organların rolleri şu şekildedir:

Sophon (Yapay Zeka Beyni): Giriş anında Cerebro Sentinel AI motorunu koşturarak Deepfake (sahte yüz/ses) teşhislerini otonom olarak yapar, anomali saptarsa kapıyı kilitler.

Softon (Kimlik ve Soyutlama): Doğrulanan veriden tamamen sahibine özel şifreli anahtarlar, ZKP kanıtları ve siber evrendeki tek geçerli pasaport olan anonim "Ghost ID"leri üretir.

Subon (Alt Ağ ve IoT Köprüsü): Kurumsal yapılara ait IoT nesnelerini, biyo-çipleri ve telemetri akışlarını bu ana kimlik halkasına güvenli ve şifreli alt kanallarla bağlar.

<h2>5. Veri Barındırmama Politikası ve Şifreleme Anahtarlarının Kaderi</h2>

Dguard bir veri havuzu değil, bir mühürleme ekosistemidir. Kayıt sonrası üretilen AES-256 anahtarları ve parçalanmış veri manifestoları yalnızca kullanıcının kendi yerel cihazında/cüzdanında saklanır. Blokzincire (Katman-2 Rollup ile) sadece bu işlemlerin geçerliliğini ve veri bütünlüğünü ispatlayan sıfır bilgi kök özetleri (Integrity Root Hash) basılır. Sistem, merkezde çalınacak bir veri tabanı bırakmayarak kitlesel mağduriyetleri kökten engeller.

</body>
</html>